

Densidad superficial de carga a partir del potencial

Electrodinámica I

P.S., J.A., J.R.

1. El plano infinito $z = 0$ divide el vacío en dos regiones. El potencial eléctrico está dado por

$$\phi(x, y, z) = \begin{cases} \frac{V_0 z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, & z > 0, \\ \frac{V_0 z}{2(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}}, & z < 0, \end{cases} \quad (1)$$

donde $V_0 > 0$ y $[V_0] = [\phi]L^2$. Determine:

1. el campo eléctrico en las regiones superior e inferior;
2. sus componentes tangencial y normal al aproximarse a $z = 0$;
3. la continuidad de la componente tangencial;
4. la densidad superficial de carga $\sigma(x, y)$ sobre el plano.

Todos los límites sobre la interfaz se entienden para $\rho = \sqrt{x^2 + y^2} > 0$, pues el potencial dado es singular en el origen.

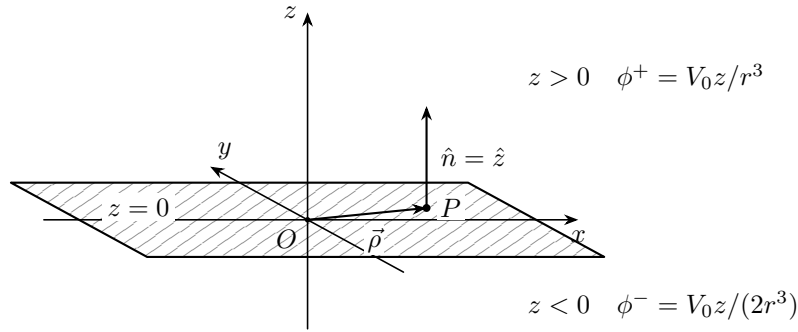


Figura 1: El punto $P = (x, y, 0)$ se localiza mediante $\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y}$, con $\rho = \sqrt{x^2 + y^2}$. La normal $\hat{n} = \hat{z}$ apunta hacia la región superior y $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

Solución:

1. Cálculo del campo eléctrico por regiones.

El campo se obtiene de la relación

$$\vec{E} = -\nabla\phi = -\left(\frac{\partial\phi}{\partial x}\hat{x} + \frac{\partial\phi}{\partial y}\hat{y} + \frac{\partial\phi}{\partial z}\hat{z}\right). \quad (2)$$

Escribimos

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

En la región superior, $\phi^+ = V_0 z r^{-3}$. Sus derivadas son

$$\frac{\partial\phi^+}{\partial x} = -\frac{3V_0 x z}{r^5}, \quad \frac{\partial\phi^+}{\partial y} = -\frac{3V_0 y z}{r^5}, \quad \frac{\partial\phi^+}{\partial z} = \frac{V_0(r^2 - 3z^2)}{r^5}.$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\vec{E}^+(x, y, z) = \frac{V_0}{r^5} [3xz\hat{x} + 3yz\hat{y} + (3z^2 - r^2)\hat{z}], \quad z > 0.} \quad (3)$$

En la región inferior, el potencial tiene exactamente la misma dependencia espacial, multiplicada por 1/2. En consecuencia,

$$\boxed{\vec{E}^-(x, y, z) = \frac{V_0}{2r^5} [3xz\hat{x} + 3yz\hat{y} + (3z^2 - r^2)\hat{z}], \quad z < 0.} \quad (4)$$

2. Evaluación sobre la frontera.

Para aproximarnos al plano fijamos (x, y) y tomamos $z \rightarrow 0^\pm$. Como $r \rightarrow \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$, los términos proporcionales a xz , yz y z^2 se anulan. De las ecuaciones (3) y (4) obtenemos

$$\boxed{\vec{E}^+(x, y, 0) = -\frac{V_0}{\rho^3} \hat{z}, \quad \vec{E}^-(x, y, 0) = -\frac{V_0}{2\rho^3} \hat{z}, \quad \rho > 0.} \quad (5)$$

Respecto de la normal $\hat{n} = \hat{z}$, definimos

$$E_\perp = \vec{E} \cdot \hat{n}, \quad \vec{E}_\parallel = \vec{E} - E_\perp \hat{n}.$$

Así,

$$E_\perp^+ = -\frac{V_0}{\rho^3}, \quad E_\perp^- = -\frac{V_0}{2\rho^3}, \quad \vec{E}_\parallel^+ = \vec{E}_\parallel^- = \vec{0}. \quad (6)$$

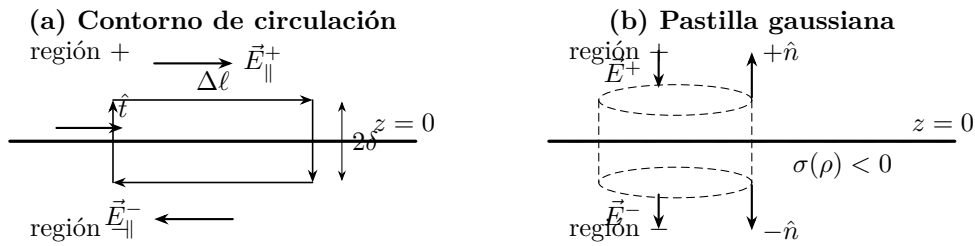


Figura 2: Geometrías usadas en las condiciones de frontera. El contorno de (a) compara las componentes tangenciales; la pastilla de (b) relaciona el salto de la componente normal con la densidad superficial.

3. Continuidad de la componente tangencial.

Dividimos el contorno de la Figura 2(a) en sus cuatro lados,

$$C = C_1 \cup C_2 \cup C_3 \cup C_4.$$

Por el teorema de Stokes y $\nabla \times \vec{E} = \vec{0}$,

$$\begin{aligned} 0 = \oint_C \vec{E} \cdot d\vec{\ell} &= \int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_{C_2} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \\ &\quad + \int_{C_3} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} + \int_{C_4} \vec{E} \cdot d\vec{\ell}. \end{aligned}$$

Al hacer $\delta \rightarrow 0$, los lados cortos desaparecen porque su longitud tiende a cero. Los lados largos entregan

$$\int_{C_1} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \longrightarrow \vec{E}_\parallel^+ \cdot \hat{t} \Delta\ell, \quad \int_{C_3} \vec{E} \cdot d\vec{\ell} \longrightarrow -\vec{E}_\parallel^- \cdot \hat{t} \Delta\ell.$$

El signo menos aparece porque el lado inferior se recorre en el sentido contrario. Por tanto,

$$0 = (\vec{E}_\parallel^+ - \vec{E}_\parallel^-) \cdot \hat{t} \Delta\ell,$$

y, para cualquier dirección tangente $\hat{t}$,

$$\vec{E}_\parallel^+ - \vec{E}_\parallel^- = \vec{0}. \quad (7)$$

En este problema la verificación es inmediata a partir de (6): ambas componentes tangenciales son nulas. El potencial también es continuo, pues

$$\lim_{z \rightarrow 0^+} \phi(x, y, z) = \lim_{z \rightarrow 0^-} \phi(x, y, z) = 0, \quad \rho > 0.$$

4. Densidad superficial de carga.

Dividimos la superficie de la Figura 2(b) en tapa superior, pared lateral y tapa inferior:

$$S = S_+ \cup S_{\text{lat}} \cup S_-.$$

La Ley de Gauss entrega

$$\begin{aligned} \frac{q_{\text{enc}}}{\varepsilon_0} &= \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= \int_{S_+} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_{\text{lat}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \int_{S_-} \vec{E} \cdot d\vec{S}. \end{aligned}$$

Al hacer $\delta \rightarrow 0$,

$$\int_{S_+} \vec{E} \cdot d\vec{S} \rightarrow E_{\perp}^+ A, \quad \int_{S_-} \vec{E} \cdot d\vec{S} \rightarrow -E_{\perp}^- A, \quad \int_{S_{\text{lat}}} \vec{E} \cdot d\vec{S} \rightarrow 0.$$

El flujo lateral desaparece porque el área de la pared tiende a cero. Como la pastilla encierra $q_{\text{enc}} = \sigma A$,

$$(E_{\perp}^+ - E_{\perp}^-) A = \frac{\sigma A}{\varepsilon_0}.$$

Cancelando el área, obtenemos

$$\hat{n} \cdot (\vec{E}^+ - \vec{E}^-) = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}. \quad (8)$$

El signo menos de $E_{\perp}^-$ se debe a que la normal exterior de la tapa inferior es $-\hat{n}$.

Sustituyendo la ecuación (5),

$$\begin{aligned} \frac{\sigma}{\varepsilon_0} &= -\frac{V_0}{\rho^3} - \left(-\frac{V_0}{2\rho^3} \right) \\ &= -\frac{V_0}{2\rho^3}. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{\sigma(x, y) = -\frac{\varepsilon_0 V_0}{2(x^2 + y^2)^{3/2}}}, \quad (x, y) \neq (0, 0). \quad (9)$$

La densidad es negativa en todo punto regular del plano y su magnitud decrece como ρ^{-3} . La divergencia cuando $\rho \rightarrow 0$ no es un defecto del cálculo: refleja la singularidad del potencial impuesto en el origen. Un modelo físico con tamaño finito debe regularizar esa zona; por ejemplo, al excluir un disco de radio a la carga contenida en $\rho > a$ es

$$Q(\rho > a) = \int_a^{\infty} \sigma(\rho) 2\pi\rho d\rho = -\frac{\pi\varepsilon_0 V_0}{a},$$

que diverge en el límite ideal $a \rightarrow 0$.

Visualización numérica

Tomamos una longitud de referencia L y representamos

$$\tilde{\sigma} = \frac{\sigma L^3}{\varepsilon_0 V_0}, \quad \tilde{\vec{E}} = \frac{\vec{E} L^3}{V_0}.$$

La región central $\rho/L < 0.6$ se deja sin representar porque el potencial y la densidad son singulares en el origen. Se muestran tanto el perfil radial y el mapa de $\tilde{\sigma}$ como la dirección de $\tilde{\vec{E}}$ en un corte meridiano. La comparación de los límites normales a ambos lados del plano permite comprobar directamente el salto.

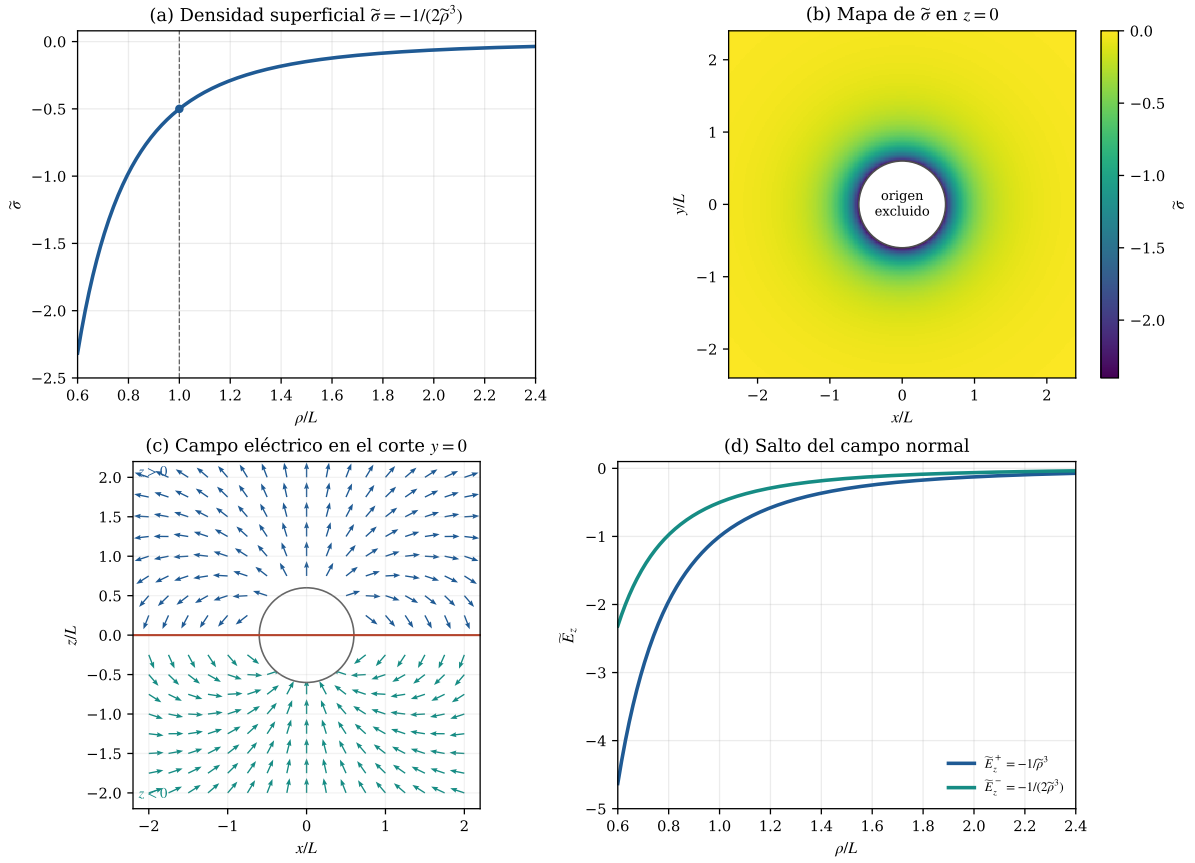


Figura 3: Visualización numérica de las condiciones de frontera. (a) Perfil radial de la densidad superficial. (b) Mapa de $\tilde{\sigma}$ en $z = 0$, con el origen singular excluido. (c) Dirección del campo eléctrico en el corte $y = 0$; los colores distinguen las dos regiones. (d) Límites $\tilde{E}_z^+$ y $\tilde{E}_z^-$ sobre el plano: su diferencia es $\tilde{\sigma}$.